Pre-Analysis 1

数值验证 · 刺激筛选 · 模型可辨认性

2026 年 3 月 27 日

目录

第一部分　数值验证：最小图集与 ρ 连续谱 **2**

1　执行目标 **2**

2　模型与实现 **2**

3　数值结果 **3**

3.1　最小拓扑面板已经能分出 H0 与 H1 3

3.2　等局部图对给出最干净的 H0/H1 对比 3

3.3　连续 ρ 谱是可计算的，而且单调可解释 4

3.4　树图上 BP 精确，含环图上 BP 只是一种近似 4

4　对后续实验设计的直接含义 **4**

第二部分　刺激筛选与模型可辨认性 **4**

5　目的 **4**

6　筛选流程 **5**

7　刺激筛选结果 **5**

7.1　筛选规模与命中率 5

7.2　Phase 1：局部签名固定后，远端结构差异仍然很大 5

8　Synthetic Model Recovery **5**

8.1　设置 5

8.2　恢复结果 6

9　Experiment-ready trial export 与 balancing **6**

10 结论 **6**

第一部分　数值验证：最小图集与 ρ 连续谱

1　执行目标

这一部分不是正式行为数据分析，而是一次 *pre-data numerical sanity check*。目标是回答两个核心问题：

1. **”结构利用”是否能在最小图集上产生可分离的数值预测？**（对应科学问题 Q1）
2. **独立推断** $\to$ **有界近似推断** $\to$ **全局精确推断**能否被实现成一个可计算的连续谱?（对应科学问题 Q2）

所有概率结果都来自**精确穷举**：对每张图显式求和全部 $3^{|V|}$ 个颜色赋值。

2　模型与实现

我们把地图填色写成软约束图模型

$$p(x \mid G, \lambda_e) \propto \phi_e(x_e) \prod_{(u,v)\in E} \exp\left[-\beta_{\text{edge}} \mathbf{1}(x_u = x_v)\right], \qquad \beta_{\text{edge}} = 4.$$

其中证据节点使用 unary factor $\phi_e(x_e) = \lambda_e(x_e)$，分别采用

$$(0.9, 0.05, 0.05), \quad (0.6, 0.2, 0.2), \quad (0.4, 0.3, 0.3)$$

三档软证据。

局部独立模型 M_0. 只使用目标节点的直接观测邻居：

$$P_{\text{ind}}(x_i \mid x_{O_i}) \propto \phi_i(x_i) \prod_{j\in O_i} \psi_{ij}(x_i, x_j).$$

在最小图例中，目标节点都没有直接观测邻居，因此 M_0 统一给出均匀分布 $[1/3, 1/3, 1/3]$。

连续 ρ 近似谱（能量衰减实现）. 把整个因子乘上与状态无关的常数会被归一化抵消，**无法形成可识别的连续谱**。正确实现是对**边能量**做距离衰减：

$$\psi_{uv}^{(\rho,i)}(x_u, x_v) = \exp\Big[-\beta_{\text{edge}} \rho^{s_i(u,v)} \mathbf{1}(x_u = x_v)\Big], \qquad s_i(u,v) = \min\big(d(i,u), d(i,v)\big).$$

$\rho = 0$ 时仅保留目标节点相邻边（退化为 M_0），$\rho = 1$ 时恢复全图精确模型。

BP 更新. 按照 BRML 第 5 章的 sum-product 形式：

$$m_{u\to v}(x_v) \propto \sum_{x_u} \phi_u(x_u) \psi_{uv}(x_u, x_v) \prod_{w\in N(u)\setminus v} m_{w\to u}(x_u).$$

树图上与精确边缘一致；含环图上为近似。

复杂度指标.

$$\mathrm{Fill}_t = |\{(a,b) : a,b \in N_t(v_t),\ a \neq b,\ (a,b) \notin E_t\}|, \qquad \Omega_t = |N_t(v_t)| + 1.$$

3 数值结果

3.1 最小拓扑面板已经能分出 H0 与 H1

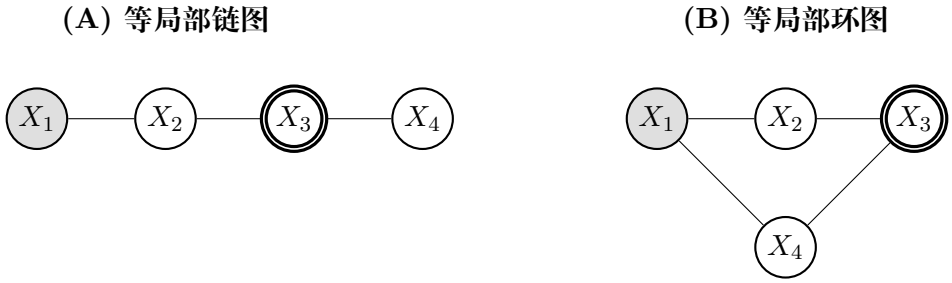


图 1: 用于检验”等局部、异远端”的最小图对。目标节点 X_3 的直接邻居相同，M_0 给出同样的均匀预测，但全局结构模型因远端闭环而分离。

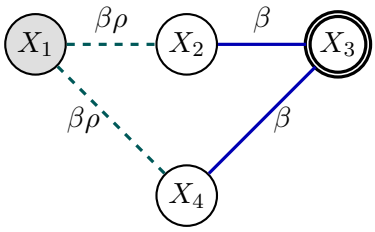
图结构	证据到目标的距离	精确 p_R
3-node chain	2	0.4674
4-node chain	3	0.2681
4-node tree	2	0.4674
4-node cycle	2	0.6030

表 1: 高确定性证据 $\lambda_e = (0.9, 0.05, 0.05)$ 下的最小拓扑面板。M_0 对所有情形给出 $p_R = 1/3$；精确模型能区分距离、路径奇偶性与闭环结构。

3.2 等局部图对给出最干净的 H0/H1 对比

证据强度	M_0 的 p_R	链图 p_R	环图 p_R	$D_{\mathrm{KL}}(\mathrm{cycle}\|\mathrm{chain})$
高 $(0.9, 0.05, 0.05)$	0.3333	0.4674	0.6030	0.03695
中 $(0.6, 0.2, 0.2)$	0.3333	0.3964	0.4602	0.00838
低 $(0.4, 0.3, 0.3)$	0.3333	0.3491	0.3651	0.00056

表 2: 等局部图对上的结构分离。M_0 对两张图永远不变，而精确结构模型的差异随证据强度单调增大。



shell 0: 与目标相邻的边保留完整约束

shell 1: 远端边按 ρ 衰减

$\rho = 0$: 退回局部模型

$\rho = 1$: 恢复全局精确推断

图 2: 连续 ρ 模型实现方式：对”同色惩罚”的强度按目标距离做衰减，不是对 factor 整体缩放。

ρ	环图上的 p_R	目标熵 $H(X_{\text{target}})$
0.00	0.3333	1.0986
0.25	0.4849	1.0497
0.50	0.5609	0.9901
0.75	0.5914	0.9595
1.00	0.6030	0.9470

表 3: 在等局部环图、高确定性证据下，ρ 平滑地把目标后验从局部均匀分布推向全局结构解。

3.3 连续 ρ 谱是可计算的，而且单调可解释

3.4 树图上 BP 精确，含环图上 BP 只是一种近似

4 对后续实验设计的直接含义

1. **Phase 1 应维持固定顺序且不允许回改。**
2. **最小 H0/H1 操作化可直接采用链图/环图对。**
3. **连续参数 ρ 必须写成边能量衰减，不是因子整体缩放。**
4. **BP 可以作为近似模型，而非精确基线。**

第二部分 刺激筛选与模型可辨认性

5 目的

在已有最小数值验证的基础上，这一部分回答两个更接近实验实施的问题：

1. 能否从 6–8 节点图里直接筛出适合 **Phase 1**（结构传播检验）的候选刺激？
2. 在这些候选刺激上，**M0** / ρ / **exact** / **BP** 四类模型在带噪声响应下是否可辨认？

全部结果由 `codes/analysis-1.py` 自动生成，写出至 `codes/generated/`。

图结构	精确后验	BP 后验	$D_{\mathrm{KL}}(\text{exact}\|\text{BP})$
4-node chain	[0.4674, 0.2663, 0.2663]	[0.4674, 0.2663, 0.2663]	0.00000
4-node chorded cycle	[0.8294, 0.0853, 0.0853]	[0.5555, 0.2223, 0.2223]	0.16916

表 4: BP 与精确边缘的对比。树图上完全一致；含 chord 后 loopy BP 收敛但其固定点与精确后验明显不同。

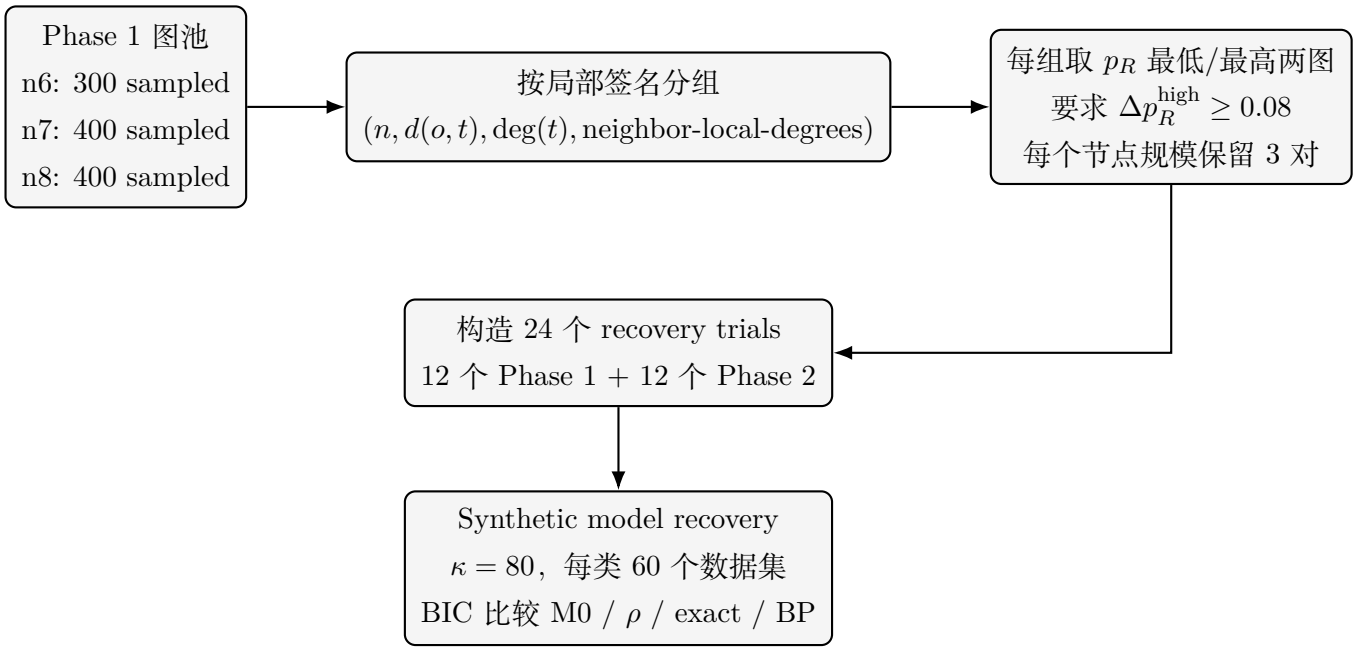


图 3: 筛选与 recovery 流程。6 节点在 Phase 1 中使用随机采样；recovery 统一在 24 个 trial 上进行。

6 筛选流程

7 刺激筛选结果

7.1 筛选规模与命中率

7.2 Phase 1：局部签名固定后，远端结构差异仍然很大

8 Synthetic Model Recovery

8.1 设置

从筛好的图中构造 24 个 recovery trials（12 Phase 1 + 12 Phase 2），观测响应使用：

$$y_t \sim \mathrm{Dirichlet}(\kappa b_t), \qquad \kappa = 80.$$

对每个生成模型模拟 60 个数据集；ρ 类真实值在 $\{0.25, 0.50, 0.75\}$ 中均匀抽取。

$\|V\|$	图池来源	筛过的图数	强候选数	最终保留
6 (Phase 1)	random 3-colorable sample	300	17 个签名组全都可配对	3 对
7 (Phase 1)	random 3-colorable sample	400	21 个签名组过阈值	3 对
8 (Phase 1)	random 3-colorable sample	400	23 个签名组过阈值	3 对

表 5: 当前版本筛选器的命中概况。”强候选”指同局部签名组内达到 $\Delta p_R^{\text{high}} \geq 0.08$ 的图对。

$\|V\|$	最强 pair ID	Δp_R^{high}	$\Delta p_R^{\text{medium}}$	Δp_R^{low}	$D_{\text{KL}}^{\text{high}}$
6	`phase1_n6_pair_1`	0.7880	0.3708	0.0927	1.8072
7	`phase1_n7_pair_1`	0.8309	0.3910	0.0978	2.1070
8	`phase1_n8_pair_1`	0.8478	0.3990	0.0997	2.3534

表 6: 每个节点规模里筛到的最强 Phase 1 图对。远端结构在高证据下能把 p_R 拉开约 0.79–0.85，证据强度梯度单调。

8.2 恢复结果

9 Experiment-ready trial export 与 balancing

每份 list 满足：15 trials，其中 9 个 Phase 1、6 个 Phase 2；6/7/8 节点各 5 个；high/medium/low 证据各 5 个。

10 结论

1. **M0 / ρ / exact / BP 在拟合层面是可辨认的**。
2. **ρ 不仅能被正确识别，其内部参数也能被稳定恢复（MAE = 0.017）**。
3. **刺激库已可直接接入实验前端**。下一步目标见 `TODOs/TODO-2.md`。

生成模型 ↓ / 拟合模型 →	M0	ρ	exact	BP
M0	60	0	0	0
ρ	0	60	0	0
exact	0	0	60	0
BP	0	0	0	60

表 7: Synthetic recovery confusion matrix。四类模型达到完全对角恢复。

指标	数值	含义
Mean absolute error of $\hat{\rho}$	0.0167	ρ 家族内部的参数恢复误差
Median absolute error of $\hat{\rho}$	0.0000	一半以上数据集恢复到正确网格点
Max absolute error of $\hat{\rho}$	0.1000	最坏情况下偏离一个网格步长

表 8: ρ 家族内部的参数恢复精度。

对象	总数	结构	导出文件
Master trial pool	90	54 个 Phase 1 + 36 个 Phase 2	`codes/generated/research_plan_experiment_trials.*`
Balanced lists	6	每份 15 trials	`codes/generated/research_plan_balanced_lists.*`

表 9: Experiment-ready 导出，对 phase / 节点数 / 证据强度做了显式平衡。